

保健統計(1)

— 疾病頻度の評価と比較 —

名市大公衆衛生学 大谷隆浩

(E-mail: otani@med.nagoya-cu.ac.jp)

疾病頻度

- 疾病頻度が単体で使われるときは, 疾病の起こりかたや状態を記述(評価)することを目的としている
➡ 記述疫学
- 一方, 疾病頻度の比較を目的に, 頻度の集団ごとの差や比をとることがある.
 - 主眼は集団による頻度の違い(群間比較)➡ 分析疫学
- 「記述 vs 分析」の考え方の違いは極めて重要
 - 頻度を示す計数値だけでなく平均値などの計測値でも同じ

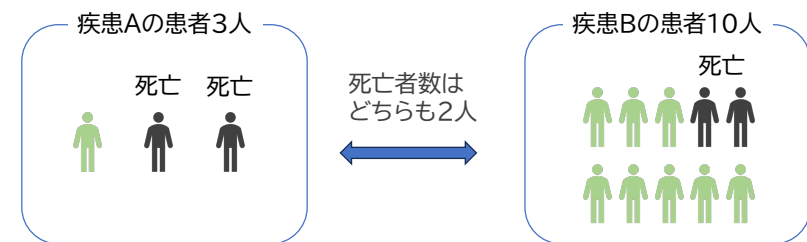
はじめに

• この講義の目標

- 疾病頻度を表す尺度とその区別, また「率」という用語の混乱を理解する.
1. 「罹患率, 罹患リスク」vs 「有病率」の概念の違い
 2. 「狭義の率」と「リスク=確率」のコンセプトと定義の違い
 3. 頻度の比や差は, 疾病頻度を示すのではなく, 群の頻度の違い=曝露効果を評価するもの
 4. 率差, リスク差, 率比, リスク比, オッズ比, 曝露者寄与割合, 人口寄与割合の計算
 5. 分母が人口集団でない指標(致命率, 死因別死亡割合, PMI)の意味と利用法

疾病頻度の記述

- 頻度を量的に記述する場合, 疾病数で比較することもあるが, 通常は何らかの「標準化」がされる
- 集団の人数や性質, 頻度の測定方法が全く同じものであれば数で記述すればよい
- 標準化が行われるのはこれらが異なるから



どちらの疾患のほうが「危険」と感じますか？

疾病頻度の記述

- 除法(割り算)は標準化のひとつで, 集団のサイズや観察期間を調整する

$$\text{疾病頻度の尺度} = \frac{\text{分子}}{\text{分母}}$$

- 疾病頻度の記述では, 分子は疾病数(事象発生数)で, ここで混乱することはない
- 混乱のもととは分母であり, 常に「分母は何か」を考え, 混乱を避ける必要がある

5

率 rate

- 事象が起こる速さを表す

$$\text{率} = \frac{\text{事象発生数(人)}}{\text{観察期間の合計(人時)}}$$

- 死亡の発生なら死亡率 (mortality rate)
- 罹患の発生なら罹患率 (incidence rate)

6

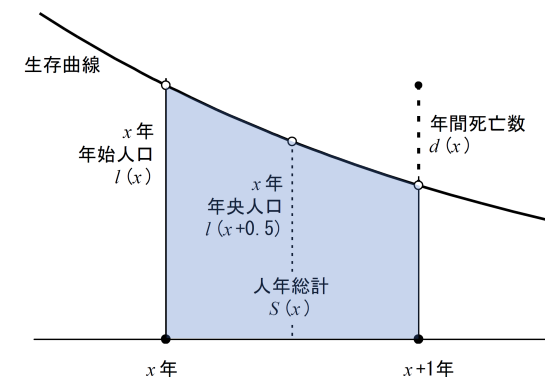
人時 person-time

- 集団の観察時間の合計を人時という
 - 1人1日の観察なら1人日 (person-day)
 - 1人1月の観察なら1人月 (person-month)
 - 1人1年の観察なら1人年 (person-year)
 - 1人年を人日で表すと365人日、人月で表すと12人月
- 人によって異なる観察期間を評価するために用いる
- 開始時点や観察時間が人により異なってもよい

7

人時 person-time

- 観察期間を固定した場合, 2つの時間で区切られた生存曲線の下部面積が人時を表わす
- 大集団での年間の人時の近似値として「年央人口」を使うことがある



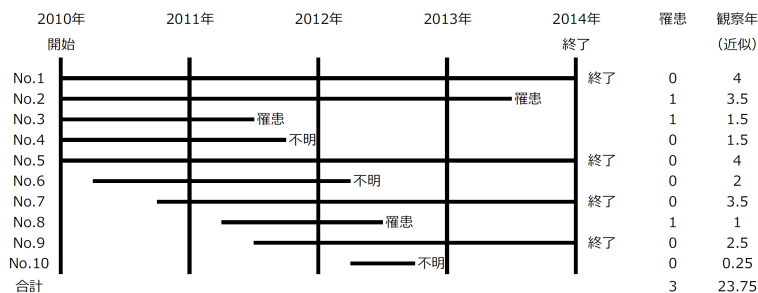
8

率 rate

- 率の単位は **時間⁻¹**
- 0から∞までの数値を取りうる
- 時間→0にすれば瞬間死亡率 (hazard rate) になる
 - 生命表では死力 (force of mortality) と呼ぶ
 - これらは生存曲線のある時点での「接線の傾き／生存数」の絶対値と考えられる。
- 分母となる人時は, 事象を起こす可能性のある人口 (population at risk) のみを対象とする。

9

追跡データの例 ～ 罹患率の計算



- 人時は23.75人年であり, 罹患は3人なので, 罹患率は

$$\frac{3}{23.75} = 0.126/\text{年}$$

- このように時間軸に沿って結果が起こることを追跡する研究を, **前向き研究** (prospective study) という。
- この観察集団を**コホート**といい, コホートを追跡する研究を**コホート研究**という

11

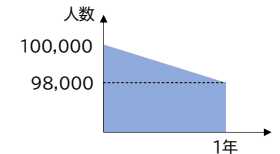
例

- 10万人の集団を設定し追跡した. 1年間に2,000人死亡があったとする
- 人年 (死亡の期間集積はないと仮定)

$$100000 - \frac{2000}{2} = 99000$$

- 死亡率

$$\frac{2000}{99000} = 0.0202$$



→ 人口10万人当たり年間2020人の死亡

- 死亡があると, ない場合に比べて人年が減少する

10

リスク risk

- **事象が期間中に起こる確率**を表す

$$\text{リスク} = \frac{\text{事象発生数(人)}}{\text{観察開始時の人口(人)}}$$

- リスクの日本語訳は「危険」ないしは「危険度」
- 日常用語としての「リスク」とは違い明確な定義があるので注意
- 累積率 (cumulative rate) も同義
 - 死亡なら累積死亡率 (cumulative mortality)
 - 罹患なら累積罹患率 (cumulative incidence)

12

リスク risk

- **無次元**の指標
- 0から1までの数値をとる
 - 単位がない代わりに、固定した観察期間が明示または暗示される
- 補足
 - 生命表では、死亡リスク(累積死亡率)が死亡率と呼ばれているため、混乱を生じている
 - 生命表のX歳死亡率とは、X歳まで生きていたものがX+1歳までに死ぬ確率を示す

13

例

- 10万人の集団を設定し追跡した. 1年間に2,000人死亡があったとする
- 死亡リスク

$$\frac{2000}{100000} = 0.02 = 2\%$$

- cf. 死亡率

$$\frac{2000}{99000} = 0.0202$$

14

追跡データの例 ~ 罹患リスクの計算

	2010年 開始	2011年	2012年	2013年	2014年 終了	罹患	観察年 (近似)
No.1					終了	0	4
No.2					罹患	1	3.5
No.3		罹患				1	1.5
No.4			不明			0	1.5
No.5					終了	0	4
No.6			不明			0	2
No.7					終了	0	3.5
No.8			罹患			1	1
No.9					終了	0	2.5
No.10				不明		0	0.25
合計						3	23.75

- 観察開始時点で対象でないもの、観察終了時に不明になっているものは解析から除く
 - この例ではNo. 1, 2, 3, 5が解析対象
- 4年間の罹患リスクは

$$\frac{2}{4} = 0.5$$

15

率とリスク

- 率とリスクの違いは分母
- 率の分母である期間とリスクの期間が一致している場合(多くは1年), 事象の時間集積がなく, 事象が少ないという条件のもとで両者は近い値を示す
 - 率とリスクの区別が従来あいまいにされてきた理由のひとつに、値が非常に近いということがある
 - 両方とも事象の程度を表す点では同じであり、この点における両者の区別はさほど重要でない
 - したがって、その比である「率比」と「リスク比」もコンセプトは同じと考えてよい

16

致命率 case-fatality rate

- ある疾患に罹患した人のうち、その疾患で死亡した人の割合
 - 罹患した人が死亡する条件付確率
 - rateと書くが、実はリスク(確率)
- 時間は明示または暗示される
 - 感染症の場合はその経過の中で、という暗黙の時間設定がある
- 地域の保健指標ではなく、**疾病の重篤度を表す指標**
 - 分子は死亡リスクと同じだが、分母が「罹患者」で人口集団より小さいので、必ず死亡リスクより大きい

17

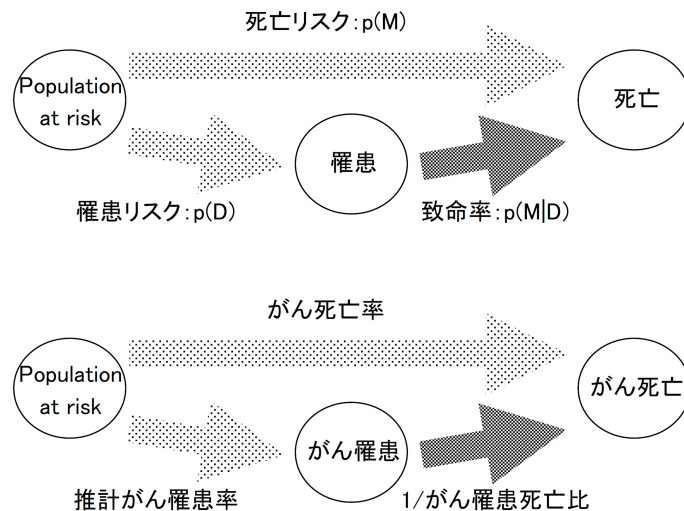
死亡罹患比 mortality to incidence ratio

$$\text{死亡罹患比} = \frac{\text{死亡数}}{\text{罹患数}}$$

- 致命率に類似した概念
 - 通常、がんの罹患と死亡を扱う
- 同じ暦年の死亡数を罹患数で除したもので、日本では罹患は推計値を使っている
- 分子と分母の人が異なり、包括関係にないので、確率ではなく比
- 難治性のがんで高く、治癒しやすいがんでは低い
 - 膵がんではほとんど1、乳がんでは0.2-0.3
- 逆数の罹患死亡比 (incidence to mortality ratio) もよく使うので、どちらが分母かよく確認すること

18

罹患と死亡



19

有病率 prevalence

- ある時点で**疾患である割合**(疾患を持っている確率)

$$\text{有病率} = \frac{\text{疾病数}}{\text{観察人数}}$$

- 率と書くが、実は割合なので注意**
(最近是有病割合ということも増えてきている)

- 有病率は疾病の発生の頻度を見ることより、保健行政上の問題の大きさを見ることを目的とする
- 有病率が高ければ医療サービスにおける社会的負担も大きい

20

有病率と罹患率

$$\text{有病率} = \text{罹患率} \times \text{有病期間}$$

- 治らなくて死なない病気(有病期間が長い)だと有病率は高い
 - 例: 高血圧
- 罹患率が高くて有病率の低い疾患は、すぐ治るかすぐ死んでしまう疾患である
 - 例: インフルエンザ

21

オッズ odds

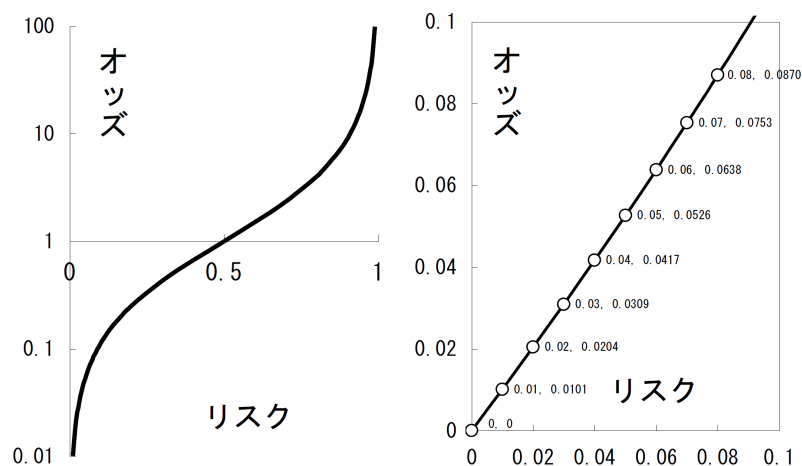
$$\text{オッズ} = \frac{\text{事象が起きる確率(リスク)}}{\text{事象が起きない確率}} = \frac{p}{1-p}$$

- **無次元**の指標で、0から ∞ までの数値をとりうる。
- リスクと関数関係にある。罹患リスクが0.2なら、罹患オッズは0.25
- リスクが小さい場合、オッズ $\approx$ リスク
- 疫学ではオッズそのものが結果として記載されることはまずなく、**オッズ比**として使われる

補足:
ギャンブルでは払戻金の倍率(賭けた金は何倍になって払い戻されるか)のことを「オッズ」と呼んでおり、意味が違うので注意

22

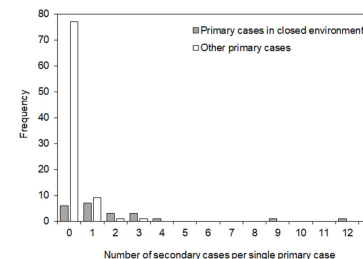
リスクとオッズ



23

オッズ比の使用例

- Closed environments facilitate secondary transmission of coronavirus disease 2019 (Nishiura et al. medRxiv)
 - 11のCOVID-19クラスターと孤発例の陽性患者110例について、誰から誰に感染したかを調査



3人以上に感染			
	させた	させてない	
密閉環境に	いた	6	16
	いなかった	1	87

$$\text{密閉環境にいた場合のオッズ} = \frac{6/22}{1-6/22}$$

$$\text{密閉環境にいなかった場合のオッズ} = \frac{1/87}{1-1/87}$$

$$\text{オッズ比} = 32.6$$

24

その結果



25

疾病頻度の比較

- 率, リスクなどの疾病頻度はその大小を絶対的に評価するだけでなく, 集団間で比較することがよくある
- 比較の本質は, 比較する集団の属性により発生頻度がどのように異なるかということ
 - 例えば, 男と女の発生頻度がどのように異なるかをみるということは, 性の疾患に対する効果をみるということ
 - この属性は, 外因的な曝露 (exposure) について討論されることが多い
- 疾病頻度の比較は, 曝露の有無別の絶対的な頻度差, 相対的な頻度比のいずれかをとる

27

相対頻度 relative frequency

- 分母に人口集団を使わない指標
 - 途上国など人口情報がない場合に用いられる
 - 人口のデータは戸籍や住民票が完備されていないと得られないので, 何らかの「条件付き確率」で代用している.
- PMI proportional mortality indicator (PMR proportional mortality ratio)
 - 全死亡数に対する50歳以上の死亡数の占める割合 (死んだものが50歳以上かどうかの条件付確率)
 - 途上国間の衛生状態の比較に使用される. 低いほど状態が悪い. (日本93.6, メキシコ64.8, ペルー42.5)
- 死因別死亡割合
 - ある特定な死因による死亡数の全死亡数に占める割合 (死んだものがその死因かどうかの条件付確率)

26

頻度の差 difference

- $a - b$ の形をとり, a と b は同一指標
- 差の次元は a , b と同じで, とりうる値ももとの指標の性質による
- 率の差は率差 (rate difference, attributable rate)
- リスクの差はリスク差 (risk difference, attributable risk) あるいは寄与危険という
- オッズの差をとることはない
 - 率差も包括して寄与危険ということがあるので注意
 - リスク差はリスクの前提となる期間が同じことが必要
- 曝露の絶対的評価
→集団内でどれだけ患者が増えるかを表す

28

頻度の比 ratio

- **a/bの形をとり**, aとbは同一指標
- 比は無次元で, 0から∞間での値をとる
- 率の比は**率比** (rate ratio, relative rate)
- リスクの比は**リスク比** (risk ratio, relative risk)
あるいは**相対危険**という
- オッズの比は**オッズ比** (odds ratio, relative odds)
 - リスク比, オッズ比はリスクの前提となる期間が同じことが必要
 - 率比も包括して相対危険(RR)ということがあるので注意.
 - オッズ比も相対危険の近似値として扱われることが多いため混乱に拍車をかける. オッズ比なのにRRと書いてある疫学論文すらある
- 実質的には, 率比, リスク比, オッズ比の意味は同じ
- **曝露の相対的評価**
→個人のリスクが何倍高まるかを表す

29

リスク差とリスク比

	男	女
死亡数	3,360	2,508
生存数	49,134	72,021
合計人数	52,494	74,529
死亡リスク (%)	6.400	3.377

- リスク比は
$$RR = \frac{6.400}{3.377} = 1.895$$
- リスク差は3.02%

31

率差と率比

	男	女
死亡数	3,360	2,508
観察人年	50,814	73,275
死亡率 (1000 人年対)	66.12	34.22

- 率比は

$$RR = \frac{66.12}{34.22} = 1.932$$

- 率差は年間1,000人あたり31.9人

30

オッズ比

	男	女
死亡数	3,360	2,508
生存数	49,134	72,021
死亡オッズ	0.06838	0.03482

- この例では

$$OR = \frac{0.06838}{0.03482} = 1.963$$

- オッズ差というものはない

32

補足

- 同じ状況で罹患リスクが低ければ(～10%?), 率比, リスク比, オッズ比は同じような値を示す.
- 時間が非常に長い, 罹患率が高いなどの理由で, 罹患率が10%を超えると3者は乖離する

33

名称のまとめ

名称	単 独		差		比	
Rate	広義の率	狭義の率, ○○密度, ○○力	率差	寄与危険	率比	相対危険*
Risk		リスク, 起きる確率, 累積○○率	リスク差		リスク比	
Odds	オッズ		—		オッズ比, 相対オッズ	
Prevalence	有病率 (存在率), 割合, である確率		—		—	

*: オッズ比を相対危険に含めることもある.

生命表の「死亡率」は Risk である (混乱のもと) .

35

差と比のまとめ

- 頻度が罹患の大きさを見ているのに対し, 差や比はある曝露の罹患に対する関連の大きさを見ている.
 - 有病率は罹患の大きさと罹病期間の複合した指標なので, 曝露と罹患の関連を見るのに適していない.
 - 従って, 有病率差や有病率比は, 発生要因の一般的な指標ではない.
- リスク比(相対危険)が小さくてもリスク差(寄与危険)の大きい曝露は, 公衆衛生的(政策的)に重要
- リスク比が大きリスク差の小さい曝露は, 曝露のある個人での問題が大きく, 臨床疫学的に重要

34

寄与割合 attributable proportion (AP)

- 曝露が疾患の原因となっている部分の割合のことをいう
- 曝露者個人あるいは人口集団が, **曝露を取り除くことによって減少できる部分の割合**と解釈される.
- 同義語
 - 原因部分 (etiological fraction)
 - 寄与危険割合 (attributable risk percent)
- 計算で相対危険(RR)を使用するが, これは率比でもリスク比でも, オッズ比でもよい.
- 寄与割合には曝露者寄与割合と人口寄与割合とがあり, 前者の方が大きい.

36

曝露者寄与割合 AP for exposed population (APE)

- 曝露群の罹患者のうちその曝露が原因となっている部分の割合をいう。
- あるRR について,
 - 曝露のないところからの罹患は1
 - $RR-1$ がその曝露による罹患と考えられる。
→ RR のうち1 は、曝露のせいではない疾患発生
- ただし、どの個人が曝露による疾患で、この個人が曝露に関係しない罹患かは疫学的にはわからない

37

曝露者寄与割合 AP for exposed population (APE)

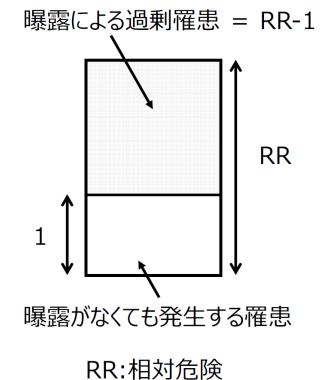
$$APE = \frac{RR - 1}{RR}$$

- 例えば、喫煙者の肺がんのオッズ比が2.5 だとすると、喫煙に由来する部分は1.5 と考えられる
 - 1 の部分は曝露がなくても発生すると考えられる

- したがって、

$$APE = \frac{1.5}{2.5} = 0.6$$

- APE はRR と関数関係にあり、RR のみが与えられれば計算可能



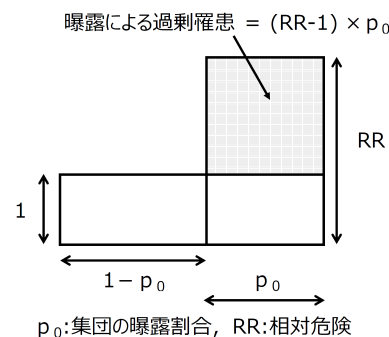
38

人口寄与割合 population attributable proportion (PAP)

- APを曝露者と非曝露者が混在する人口集団に適用したもの

$$PAP = \frac{(RR - 1) \times p_0}{(RR - 1) \times p_0 + 1}$$

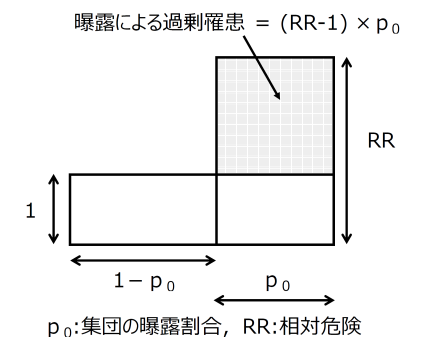
$$= \frac{RR - 1}{RR - 1 + (1/p_0)}$$



39

例

- ある集団の喫煙率が40%で、その集団の喫煙者の肺がんのオッズ比が2.5 とする
- 上の影の部分の面積は
 $0.4 \times (2.5 - 1)$
 $= 0.4 \times 1.5$
 $= 0.6$
- 一方で、下の白い2つのセルの合計は1になるため
 $PAP = 0.6 / (1 + 0.6)$
 $= 0.375$



40